

Fabric Anomaly Detection

Jacopo Dardini
Gio Formichella

- Fabric anomaly detection
- **Goal:** automate detection of mistakes in the production of cloth and textile material.

“Tessuti e biscotti li sanno fare i pratesi,,

Cento anni di tradizione per merito di un “nobile fornaio,,

Nessuno ha mai pensato, salvo rarissimi casi, che un giorno di un mese e di un anno qualsiasi, quel rustichetto e giallognolo «biscotto di Mattonella» e la sua rotondella e incipriata sorella «mantovana» avrebbero compiuto il secolo dalla loro nascita avvenuta nel forno di Antonio Mattei.

Se non nacquero proprio insieme, cioè a dire lo stesso giorno e anche lo stesso mese, è una questione di secondaria importanza; comunque, il 1858 fu l'anno in cui, storicamente parlando, il nobile e dignitoso fornaio pratese mise al mondo con la sua arte ge-

be, volendo, tentare ancora di gabellare il prossimo con dei più o meno vistosi cartellini di setina; ma il risultato sarebbe sempre lo stesso e il perché resta solo nella genialità di un pratese.

Quando, poi, nel 1855 Antonio Mattei venne a morte (aveva 69 anni) tra le tante cose che lasciò detto

forma e l'aspetto del biscotto e della mantovana.

Un'altra data storica è quella del 1.º giugno 1904 allorché l'antico forno di via Ricasoli passò all'attuale proprietario, ad Ernesto Pandolfi.

Una tradizione che ha soprattutto un nome ed un prestigio da tutelare oltre alla custodia di innumeri attestati di benemeranza che formano un altro patrimonio spirituale per il genio di un'arte acquisita dall'onestà di un antico, esemplare concittadino qu'era Antonio Mattei.



Spallacci

Storia della produzione tessile a Prato

Aggiungi lingue

Voce Discussione

Leggi Modifica Modifica wikitesto Cronologia Strumenti

La **storia della produzione tessile a Prato** ha un percorso evolutivo complesso, caratterizzato da discontinuità e da numerose trasformazioni. Affonda le sue radici nel Medioevo, nel XII secolo, epoca in cui la produzione tessile era regolamentata dalla corporazione dell'Arte della Lana.

Tra Ottocento e Novecento ebbe inizio l'industrializzazione del comparto tessile pratese, che conobbe un forte sviluppo nel secondo dopoguerra, per arrivare a distinguersi soprattutto negli anni Settanta del Novecento.

Oggi il distretto tessile della città toscana è considerato uno dei più grandi distretti industriali italiani, nonché il più grande centro tessile a livello europeo^[1] e uno dei poli a rilevanza mondiale per la produzione di tessuti e filati di lana.^[2]



Panorama urbano di Prato agli inizi del XX secolo

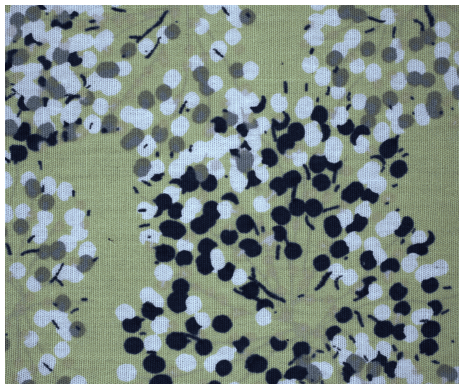


Supervised vs Unsupervised Learning

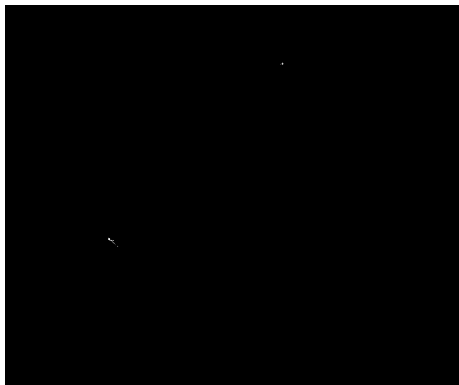
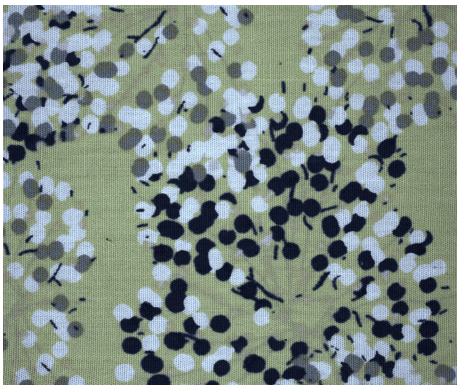
- The challenge with supervised learning in the textile industry is the **scarcity** of labeled anomalous data:
 - Actively producing anomalous fabric is counterintuitive.
 - Fabric design changes seasonally; at each shift, new anomalous data needs to be produced.
- Instead, unsupervised techniques like autoencoders exploit the large quantity of flawless fabric images and detect anomalies through the reconstruction error. We tested:
 - **Convolutional autoencoders (CAE)**
 - **Variational autoencoders (VAE)**

- We choose the fabric section of the **MVTec AD 2**[1].
- Dataset characteristics:
 - Multiple different lighting conditions. Developed models will be robust to real-world distributions shifts due to illumination changes.
 - High variability textures.
 - Anomalies distributed across the entire height and width of the images and also directly appear on the image borders.
- Defects:
 - Cuts and holes.
 - Color inconsistencies.
 - Loose thread and extra fabric pieces.
- **Main challenges:**
 - Tiny defects with low contrast.
 - High variability of the normal data due to varying pattern of the print.

- Can you spot the anomalies ?



- Can you spot the anomalies ?

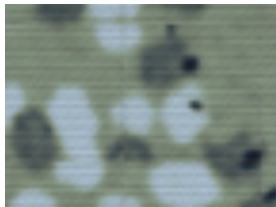


High resolution challenge

- Images have a high resolution (2448×2048), causing VRAM usage to exceed our GPU limits. Aggressive striding would result in dead filters [2], so we tried two different approaches:
 - ① **Resizing** to 256×256 :
 - We verified that anomalies are not washed away by downsampling.
 - *Pros*: Allow for inference in a single forward pass.
 - *Cons*: Anomalies are made even smaller, making them more challenging.

High resolution challenge

- Images have a high resolution (2448×2048), causing VRAM usage to exceed our GPU limits. Aggressive striding would result in dead filters [2], so we tried two different approaches:
 - ② Applying the autoencoder as a 256×256 **sliding window**:
 - *Pros*: Does not require downsampling.
 - *Cons*: Requires multiple forward passes for each image.
 - With a window stride of 256 (each pixel processed once) we got a checkerboard effect.



- Pixels at the border of the window are not reconstructed correctly, increasing the anomaly score and the false positive rate.

High resolution challenge

- Images have a high resolution (2448×2048), causing VRAM usage to exceed our GPU limits. Aggressive striding would result in dead filters [2], so we tried two different approaches:
 - ① **Resizing** to 256×256 :
 - We verified that anomalies are not washed away by downsampling.
 - *Pros*: Allow for inference in a single forward pass.
 - *Cons*: Anomalies are made even smaller, making them more challenging.
 - ② Applying the autoencoder as a 256×256 **sliding window**:
 - *Pros*: does not require downsampling.
 - *Cons*: requires multiple forward passes for each image.
 - We reduce the window stride to 128 and average the overlapping pixel predictions.

Metrics and losses

Conclusion

- [1] Lars Heckler-Kram et al. “The MVTec AD 2 Dataset: Advanced Scenarios for Unsupervised Anomaly Detection”. In: *International Journal of Computer Vision* 134.4 (Mar. 2026). ISSN: 1573-1405. DOI: 10.1007/s11263-026-02743-0. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s11263-026-02743-0>.
- [2] Matthew D Zeiler and Rob Fergus. *Visualizing and Understanding Convolutional Networks*. 2013. arXiv: 1311.2901 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/1311.2901>.